

基于TMS320LF2407的SVPWM死区研究

The SVPWM Dead Turning Time Research Based On TMS320LF2407

■武汉大学电气工程学院 黄昕 陈昌旺

对于三相全桥式变流电路,由于功率开关管的非理想开关特性,同桥臂的两开关管容易发生短路故障。为解决这一问题,通常的办法是加入一个死区时间,即在一只开关管关断后隔一段时间再开通另一只开关管。如果提前关断且延迟开通,称为双边对称设置。若按时开通,延迟开通,称为单边不对称设置。

死区对SVPWM波形的影响由诸多因素决定。主要有:

1. 死区宽度及设置方法。
2. 负载功率因数角。
3. 器件开关规律(如SVPWM、SPWM)。

由于SVPWM控制方式较SPWM方式复杂,其死区的影响很难用简单的傅里叶级数表达,公式推导难度较大。而仿真计算简单易行,可以大体上反映其规律。

SVPWM 波形模型

在计算中SVPWM波形模型采用的是TMS320LF2407内部硬件支持的单边不对称死区。为简化计算,SVPWM波的基波幅值设为最大,即矢量顶点的轨迹是正六边形的内切圆(如图2)。不考虑电流过零点落在死区内的情况,这种近似带来的误差很小,而且随载波比的增加而减小。认为器件的开关特性是理想的。

SVPWM波形模型如图1所示,在360度内分为6个区间,由于各区间内脉宽规律不同,在6个区间内单独计算谐波。6个区间的谐波累加便可得到SVPWM波形模型的谐波。

给出 T_0 、 T_1 、 T_2 (圆轨迹下的百分值)公式,不作详细推导:

$$T_0 = \cos(\pi/6 - \theta)$$

$$T_1 = \frac{\sin(\pi/3 - \theta)}{\sin\theta + \sin(\pi/3 - \theta)}(1 - T_0)$$

$$T_2 = \frac{\sin\theta}{\sin\theta + \sin(\pi/3 - \theta)}(1 - T_0)$$

其中 设 $T_0 + T_1 + T_2 = 1$

θ 为合成矢量与 T_1 对应矢量夹角

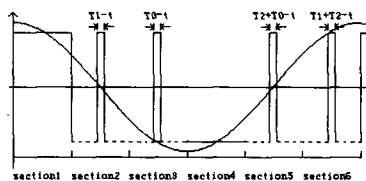


图1 A相电压波形

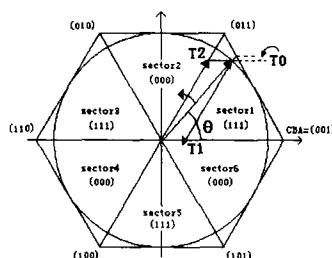


图2 电压矢量图

结果分析

在每个载波周期内对SVPWM波模型进行手工积分,用软件将结果计算出来并累加。计算中不计管压降,取直流电压为1,载波比为6000,分别计算了负载功率因数角为0度、30度、60度、90度时死区宽度对基波及各次谐波的影响。死区宽度的单位为其相对于载波周期的百分比,计算出来的是波形的峰值。

从仿真结果可以得出一些结论:

1. 在载频一定的条件下,功率因数角为0、30、60度时基波的幅值会随不对称死区的增大而减小,功率因数角高时基波幅值减小速度较慢,反之较快。功率因数角为90度时基波的幅值会随不对称死区的增大而增大。

2. 在载频一定的条件下,在各次谐波中,3次谐波幅值最大,功率因数角为0度时随死区的增大而减小,功率因数角为30、60、90度时随死区的增大而增大。

3. 在载频一定的条件下,9次谐波幅值随死区的增大而减小,但是其绝对量很小。

4. 在载频一定的条件下,不对称设置的死区增大时,2、4、5、7、8次谐波的幅值会不同程度的增大,两者随死区变化的规律十分近似于增量线性关系。

5. 在载频一定的条件下,3的偶次倍数谐波为零。(表1)

解决方案

可以采用电流补偿法对死区进行补偿,即根据电流和电压矢量的位置决定补偿方案。死区期间桥臂中点的电位由电流方向决定,感性负载时,若输出电流,则下桥臂二极管续流,电位为负。若上桥臂提前关断而下桥臂准时开通,则输出脉冲正电平少了一个死区宽度,负电平多了一个死区宽度,此时若能将正脉宽时间人为的加入一个死区宽度,则理论上可以完全克服死区的影响。但若为输入电流,上桥臂提前关断而下桥臂准时开通,死区期间续流的为上桥臂二极管,此时无需对死区进行补偿。由此可以总结出电压矢量与电流矢量的配合的一般规律:若输出电流,由0到1的跳变无需补偿,由1到0的跳变要补偿高电平;若输入电流,由0到1的跳变要补偿低电平,由1到0的跳变无需补偿。对脉宽的实时补偿需要知道电压矢量相对于 T_1 矢量的夹角,以及电流矢量与电压矢量夹角,根据电流、电压矢量确定脉宽补偿实时方案。

对于三相电路,可以将电流矢量的位置划分为6个60度的区间,在每个区间内,应补偿的三相电压矢量如图3所示。例如,若A相电流矢量位于-30度到30度的区间内,A相电流为正,B、C相电流为负,A相需要对正脉宽补充一个死区宽度,B、C相需要对负脉宽补充一个死区宽度,即补充的电压矢量为CBA=001,图3列出了A相电流矢量位于6个区间时应补偿的电压矢量,此时未考虑电压矢量与电流矢量的配合问题。

回流温度跟踪仪

... 用于完整的温度线图测绘



新上市的简体中文版分析软件

DATAPAQ

地址: 上海南京西路580号南证大厦911室
电话: 021 52340875 021 52340876 传真: 021 52340877 E-mail: datapaq@public 3.sta.net.cn

查询号: 22

www.datapaq.com

表 1 谐波值表

死区大小	0.0200	0.0400	0.0600	0.0800	0.1000
基波	0.5719	0.5664	0.5609	0.5555	0.5500
2次谐波	0.0055	0.0110	0.0165	0.0220	0.0276
3次谐波	0.1218	0.1238	0.1264	0.1295	0.1330
4次谐波	0.0028	0.0055	0.0083	0.0110	0.0138
5次谐波	0.0013	0.0025	0.0038	0.0051	0.0064
6次谐波	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7次谐波	0.0009	0.0018	0.0027	0.0036	0.0045
8次谐波	0.0014	0.0028	0.0041	0.0055	0.0069
9次谐波	0.0313	0.0339	0.0366	0.0393	0.0420
10次谐波	0.0011	0.0022	0.0033	0.0044	0.0055
11次谐波	0.0006	0.0012	0.0017	0.0023	0.0029
12次谐波	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13次谐波	0.0005	0.0010	0.0015	0.0020	0.0024

在TMS320LF2407中, 补偿脉宽可以通过修改CMPR1、CMPR2来实现。举一例说明。若电压矢量位于45度而电流矢量位于15度, 由图3可知该载波周期应补偿的电压矢量为001。可使 $CMPR1 = CMPR1 + \text{半}$

以补偿C相一个死区宽度的负脉冲。注意A相此时无需补偿, 因为在此电压矢量的60度电压区间内, A相桥臂不会切换开关状态, 故无死区影响。这是SVPWM与SPWM

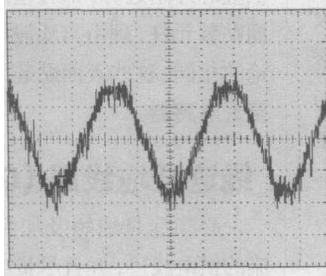


图4 补偿电流波形

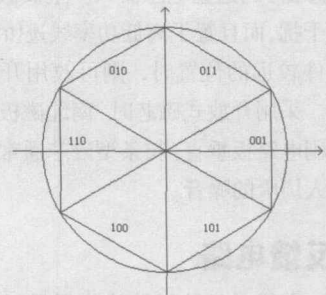


图3 电流矢量分区图

的死亡宽度, B相的负跳变滞后半个死区宽度, 以补偿B相一个死区宽度的负脉冲, 可使 $CMPR2 = CMPR2 + \text{半死区宽度}$,

的区别所在。补偿时应注意 $CMPR1 < CMPR2 < T_{pi}$ 这一约束条件, 在电压矢量接近6个非零矢量时要作折衷处理。

这种补偿方案实际上是利用了二极管的续流作用, 续流与桥臂开关并不矛盾, 可以同时进行, 但是必须在电感性负载下才能完成, 有一定的局限性。这种方案可以在很大程度上减小死区的影响。图4为实录电流波形。